

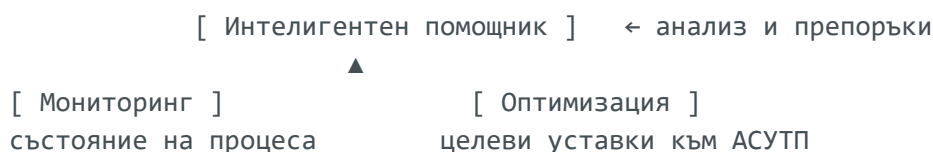
- Трите компонента на системата
 - Архитектура на платформата
 - 1. Компонент 1: Мониторинг и анализ
 - Функция
 - Какво ще развием
 - Каква е ползата
 - 2. Компонент 2: Оптимизация на процесите
 - Функция
 - Принцип на работа
 - Какво ще развием
 - Каква е ползата
 - 3. Компонент 3: Интелигентен помощник (изкуствен интелект)
 - Функция
 - Възможности
 - Какво ще развием
 - Каква е ползата
 - 4. Данниен слой (общата основа)
 - Защо е критичен
 - Какво ще направим
 - Каква е ползата
 - 5. Как трите компонента се допълват (пример)
 - 6. Накратко

Трите компонента на системата

Архитектура на платформата

Предназначение на раздела: да опише функционалната архитектура на платформата – ролята на всеки компонент и взаимодействието между тях.

Платформата се състои от **три интегрирани функционални компонента**, изградени върху общ данниен слой:



1. Компонент 1: Мониторинг и анализ

Функция

Слоят за **наблюдаемост (observability)** на процеса. Агрегира данните от корпусите и ги визуализира в аналитични табла – в реално време и в исторически разрез.

Какво ще развием

- Табла за **всеки корпус**, а не само за мелничното.
- **Ролево ориентирани изгледи** – ръководител, технолог, механик.
- Аларми и предупреждения при отклонения от режим (вкл. контролни карти SPC).
- Единна оперативна картина на цялата фабрика.

Каква е ползата

Обективна и навременна видимост върху състоянието на процеса, вместо разпокъсани ръчни справки.

2. Компонент 2: Оптимизация на процесите

Функция

Превръща наблюдението в действие: генерира **препоръки за целеви уставки към АСУТП** – кои работни параметри осигуряват оптималния компромис между

качество, производителност и специфичен разход.

Принцип на работа

На базата на историческите данни се обучават **прогнозни модели**, които формализират зависимостите между работните параметри и резултатните показатели. На тяхна основа системата:

- Прогнозира резултата при дадени уставки.
- Позволява симулация на сценарии преди реално прилагане (цифров двойник).
- Препоръчва оптималните целеви уставки.

Какво ще развием

- Модели за всеки корпус, а не само за смилането.
- Постепенен преход от **препоръка към оператора** (open-loop) към **автоматизирано управление по задания** (closed-loop) там, където е безопасно и валидирано.

Каква е ползата

По-стабилен процес, по-високо извличане и производителност, по-нисък специфичен разход – без рискови експерименти върху реалния процес.

3. Компонент 3: Интелигентен помощник (изкуствен интелект)

Функция

Естественоезиков интерфейс към данните и анализите. Обработва заявки на български език и автоматично генерира аналитични отчети.

Възможности

- Отговаря на заявки като „*Защо спадна производителността през нощната смяна?*“ или „*Сравни текущата седмица с предходната.*“
- Генерира **автоматизирани сменни отчети** за минути вместо часове.
- Поднася информацията **според ролята** – резюме за ръководителя, детайлен анализ за технолога.

Какво ще развием

- Разширяване към всички корпуси.
- По-задълбочено отчитане на спецификите на производството (доменни знания).
- Интеграция с другите два компонента – помощникът интерпретира данните от мониторинга и обосновава препоръките на оптимизацията.

Каква е ползата

Информацията става **достъпна за всяка роля** – без нужда от експертиза по анализ на данни, за да се получи ясен и обоснован отговор.

4. Данниен слой (общата основа)

Защо е критичен

И трите компонента стъпват върху данните. Затова **изграждането на единния данниен слой е първата стъпка** в програмата.

Какво ще направим

- Консолидация на данните от корпусите в **единно хранилище** с уеднаквен модел (върху **PulseSCADA** и интеграция с АСУТП).

- Осигуряване на **качество и надеждност** на данните (валидация, попълване на пропуски, отстраняване на артефакти).
- Изграждане на **материален баланс и проследимост** по целия поток (виж раздел 04).

Каква е ползата

Качествените и консолидирани данни са предпоставка за **точни анализи и надеждни препоръки**. Без тях нито един от останалите компоненти не може да работи коректно.

5. Как трите компонента се допълват (пример)

Сценарий – спад в качеството на концентрата:

- Мониторингът** засича отклонението и генерира аларма.
- Оптимизацията** изчислява коригиращите целеви уставки за връщане на процеса в норма.
- Интелигентният помощник** интерпретира причината, обосновава препоръката и я документира в сменния отчет.

Резултатът: проблемът се адресира **бързо, обективно и проследимо**, а не чрез догадки.

6. Накратко

Компонент	Роля	Технологична същност
Мониторинг	Състояние на процеса в реално време	Наблюдаемост и визуализация
Оптимизация	Целеви уставки към АСУТП	Прогнозни модели и симулация

Компонент	Роля	Технологична същност
Интелигентен помощник	Анализ и автоматизирани отчети	Естественоезиков AI интерфейс
Данниен слой	Обща основа	Консолидация и материален баланс

Подробните технически детайли (бази данни, модели, инфраструктура) са изнесени в приложенията, за да не натоварват основния текст.